

**TC.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ**



**TİROİD PHANTOMUNUN HAZIRLANMASI VE
ULTRASONLA GÖRÜNTÜLENMESİ**

BİTİRME PROJESİ

HAZIRLAYANLAR:

RUNİ ŞEYHREŞİD

AHMET HOURİ

MUHAMMED SDDİK

SALİH

DANIŞMAN:

Dr. Öğretim Üyesi

REYHAN ZENGİN

MALATYA, 2024

1. TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde değerli katkı ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunmak isteriz.Öncelikle, tez çalışmamız boyunca bize yol gösteren ve değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşan danışmanımız Dr. Öğretim üyesi REYHAN ZENGİN'e en içten teşekkürlerimizi sunarız. Onun rehberliği, eleştirel bakış açısı ve sürekli teşviki, bu çalışmanın tamamlanmasında büyük rol oynamıştır.Ayrıca, tez çalışmamız süresince karşılaştığımız zorlukları aşmamızda bize destek olan Biyomedikal Mühendisliği bölümündeki tüm akademik ve idari personele teşekkür ederiz. Onların sağladığı kaynaklar ve altyapı imkanları, araştırmamızı daha verimli bir şekilde sürdürmemize yardımcı olmuştur. Saygılarımızla,

İÇİNDEKİLER

1	TEŞEKKÜR	
2	KISALTMALAR VE SİMGELER	vii
3	ÖZET	viii
4	ABSTRACT	ix
5	GİRİŞ	1
6	LİTERATÜR TARAMASI	2
7	TİROİD FANTOMUNU 3D BASKISI	3
7.1	Modelleme	3
7.2	3D Baskı Hazırlığı	3
7.3	Baskı İşlemi	4
7.4	Baskı Sonrası İşlemler	5
8	Kullanılan Malzemeler ve Fantomun Hazırlanması	5
8.1	Malzemenin Özellikleri	5
8.1.1	Sodyum Aljinat	5
8.1.2	Agar	6
8.1.3	Grafit	6
8.2	Hazırlanması	6
8.2.1	Sodyum Aljinatın Hazırlanması	6
8.2.2	Agarın Eklenmesi	7
8.2.3	Grafitin Eklenmesi	8
8.2.4	Potasyum Sorbat Eklenmesi	8

8.2.5	Fantomun Saklanması ve Ek Bileşenler	9
9	Tiroid Fantomun Elektriksel ve Akustik Özellikleri	10
9.1	Elektriksel Özellikleri	10
9.1.1	Dielektrik Sabiti	10
9.1.2	Elektriksel İletkenlik	11
9.1.3	Empedans	11
9.2	Akustik Özellikler	11
9.2.1	Ses Hızı	11
9.2.2	Akustik Empedans	11
9.2.3	Zayıflama Katsayısı	11
9.2.4	Yansıma ve Kırılma	12
10	Hioki LCR Metre Çalışma Prensibi	12
10.1	Sinyal Üretimi	12
10.2	Sinyal Uygulama ve Ölçüm	12
10.3	Empedans Hesaplama	12
11	Elektrik İletkenliğin Teorik hesaplamaları	13
12	Elektrik İletkenliğin Pratik hesaplamaları	13
13	Howland sabit Akım Kaynağın Devresi	15
14	Yağ Fantomu Hazırlama	17
14.1	Hazırlanması	17
14.1.1	Sodyum Aljinatın Hazırlanması	17
14.1.2	Agar	18
14.1.3	Propilen Eklenmesi	18

15 Yağ Fantomu Ölçümü	19
16 Total Fantom Yapımı	20
17 Deney Sonuçları	23
17.1 Ultrason İle Görüntüleme	23
17.1.1 Sadece Ultrason Altında Görüntüleme	23
17.1.2 Ultrason İle Devre Görüntüleme	24
17.1.3 Ultrason İle Manyetik Alan Görüntüleme	25
17.1.4 Ultrason İle Manyetik Alan Ve Devre Görüntüleme	26
17.2 Termal Kamera İle Görüntüleme	27
17.2.1 Termal Kamera İle Devre Görüntüleme	28
17.2.2 Termal Kamera İle Manyetik Alan Görüntüleme	29
17.2.3 Termal Kamera İle Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı Görüntüleme	30

ŞEKİL LİSTESİ

1	Koyu böğürtlen suyu biyopsinin doğru olduğunu doğrular [2].	2
2	Tiroidin modellenmesi STL formatında	3
3	baskı sırasında	4
4	3 Boyutlu çıktısı	5
5	Sodyum Aljinat Karıştırma İşlemi	7
6	Agarın Tartılması Ve Karıştırması	7
7	Grafitin Tartılması Ve Karıştırması	8
8	Koruyucu maddenin miktarı[6]	9
9	Fantomun saklanma kabı	10
10	Prob Ölçümü	14
11	Howland Topolojisi Devre Modellemesi	15
12	Sodyum Aljinat Karıştırma İşlemi	17
13	Agar eklenmesi	18
14	1.Aşama Total Fantom	20
15	2.Aşama Total Fantom	21
16	Son Aşama Total Fantom	22
17	Fantom	23
18	Ultrason Görüntüsü	23
19	Akım Kaynağı	24
20	Akım Kaynağı Ultrason Görüntüsü	24
21	Manyetik Alan Kaynağı	25
22	Manyetik Alan Ultrason Görüntüsü	25
23	Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı	26
24	Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı Ultrason Görüntüsü	26
25	Termal Kamera Görüntüsü	27

26	Termal Kamera İle Devre Görüntüsü	28
27	Termal Kamera İle Manyetik Alan Görüntüsü	29
28	Termal Kamera İle Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı Görüntüsü	30

TABLO LİSTESİ

1	LCR Metre Direnç Değerlerin Ölçümü[11]	14
2	LCR Metre Direnç Değerlerin Ölçümü[11]	19

2. KISALTMALAR VE SİMGELER

STL:Standart Üçgen Dili

G kodu:Geometrik Kod

SD:Hafıza Kartı

g:Gram

R:Direnç

V:Voltaj

I:Akım

A:Birim kesit Alanı

L:Uzunluk

ρ :Öz Direnç

σ :Elektrik İletkenliği

C:Celsius, sıcaklık birimi

L:İndüktans

C:Kapasitans

LCR:Ölçüm Cihazı

AC:Alternatif Akım

Hz:Hertz

S/M:Elektrik iletkenliğinin Birimi(siemens/metre (S/m)

A:Amper

Op Amp:İşlevsel Yükselteç

LCD:Sıvı Kristal Ekran

ADC:Analogdan Dijitale Dönüştürücü

FNA:İnce İğne Aspirasyon Biyopsi İşleminin (Fine neddle Aspiration)

3. ÖZET

Bu proje, tiroid kanseri tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere, tiroid bezi ve kanserli hücrelerin yapısını simüle eden bir tiroid fantomu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın birincil hedefi, sabit akım uygulamasıyla bu fantom üzerinde ultrason görüntüleme tekniklerini kullanarak kanserli hücrelerin tespit edilmesidir. Projede, fantomun gerçek tiroid dokusuna yakın olacak şekilde tasarlanması ve ultrason görüntüleme sonuçlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bu araştırma, tiroid kanserinin erken teşhisi ve tedavi süreçlerinde ultrasonun etkinliğini artırmayı ve bu alandaki klinik uygulamalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir .

4. ABSTRACT

This project aims to develop a thyroid phantom that simulates the structure of the thyroid gland and cancerous cells for use in thyroid cancer diagnosis and treatment processes. The primary goal of the study is to detect cancerous cells using ultrasound imaging techniques on this phantom with constant current application. In the project, it is planned to design the phantom to be close to real thyroid tissue and evaluate the ultrasound imaging results. This research aims to increase the effectiveness of ultrasound in the early diagnosis and treatment of thyroid cancer and contribute to clinical applications in this field.

5. GİRİŞ

Fantomlar, tanısal radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi alanında radyasyonun doku veya vücutla etkileşimini simüle etmek için kullanılan özel olarak tasarlanmış nesnelerdir. Bu fantomlar, çeşitli görüntüleme cihazlarının performansını değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılır. Antropomorfik fantomlar, insan anatomisini temsil eden ve dokuya eşdeğer malzemelerden yapılan vücut fantomlarıdır. Bu fantomlar, organ dozlarını değerlendirmek ve nükleer tıp görüntülerinin kalitesini test etmek için önemlidir.

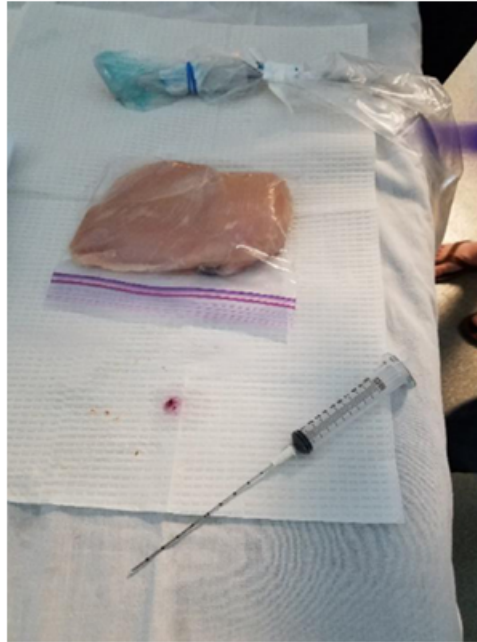
Nükleer tıpta, tiroid fantomları dozimetri, tiroid tutulum testleri ve görüntü kalitesi için kullanılır. Çeşitli çalışmalar, bu fantomların gamma kamera sistemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için kullanıldığını göstermiştir. Örneğin, 2007 yılında Dantas ve ekibi, filtre kağıdından yapılmış bir tiroid fantomu geliştirmiş ve 2014 yılında Cerqueira ve Maia, PMMA ve oto-polimerize akrilik reçinelerden yapılmış iki tiroid fantomu üretmişlerdir. Bu fantomlar, rutin nükleer tıp görüntüleme testlerinde kullanılmak üzere önerilmiştir.

Fantomların yapımında kullanılan malzemelerin insan dokusunun soğurma katsayılarına benzer olması gereklidir. Doğru kütle soğurma katsayılarına sahip olmak, tomografi ve radyasyon biyofiziği gibi alanlarda önemlidir. Ancak, mevcut tiroid fantomları iç radyasyon dozunu hesaplamak için uygun olmayabilir ve yeni dokuya eşdeğer malzemeler gerektirebilir.

Sonuç olarak, fantomlar tıbbi görüntüleme ve radyasyon dozimetri uygulamalarında kritik bir rol oynamaktadır ve bu alandaki yenilikler, daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunacaktır.

6. LİTERATÜR TARAMASI

Tiroid, boyunun ön kısmında, nefes borusunun hemen önünde yer alan kelebek şeklinde bir endokrin bezidir. Tiroid bezinin temel işlevi, vücudun metabolizma hızını düzenlemek için hormonlar üretmek ve salgılamaktır. Bu hormonlar, özellikle enerji kullanımı, ısı üretimi ve vücuttaki oksijen tüketimi gibi alanlarda önemli bir etkiye sahiptir[1] Tiroid lezyonlarının tanısal incelemesinde ultrason kullanımı yaygın olarak kabul edilen bir tekniktir. Tiroid lezyonlarının ucuz bir fantom modeli, tıp öğrencilerinin tiroid lezyonları için tanısal algoritmayı ve ince iğne aspirasyonunun (FNA) nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmelerine yönelik çok değerli bir araç olacaktır. Bu çalışmanın amacı, tiroid lezyonu tespiti, görüntü yorumlama ve ultrason rehberliği kullanılarak in vitro FNA için ucuz ve tekrarlanabilir bir eğitim fantom modeli tasarlamaktır. Tavuk göğsü, kırmızı çekirdeksiz üzüm, yeni bahar zeytini ve böğürtlen kullanılarak iyi huylu kistik lezyonları, orta derecede şüpheli lezyonları ve yüksek derecede şüpheli lezyonları taklit eden basit bir fantom modeli geliştirildi. Fantom, birim başına toplam 4,09 \$ maliyetle yapıldı ve yaklaşık 3 dakikada üretildi. Toplamda dokuz model oluşturuldu ve bu da model tasarımının tekrarlanabilir olduğunu gösterdi. Bu tiroid FNA fantomu, tıp öğrencilerinin lezyonları ölçme ve ultrasonografi kullanarak FNA gerçekleştirme pratiklerine olanak tanıyan ucuz, üretimi kolay bir modeldir. Bu modelin tıp öğrencisi eğitimindeki rolünü değerlendirmek için gelecekteki çalışmalar araştırılabilir.[2]



Şekil 1. Koyu böğürtlen suyu biyopsinin doğru olduğunu doğrular [2].

7. TİROİD FANTOMUNU 3D BASKISI

7.1 Modelleme

Tiroid fantomunun modellemesi, tiroid bezinin anatomik yapısı detaylı bir şekilde incelenmiş ve referans alınmıştır. Modelin boyutları, genişliği 8 cm, yüksekliği 5 cm ve derinliği 8 cm olacak şekilde belirlenmiştir. CAD yazılımında, tiroid bezinin geometrik ve anatomik özelliklerine sadık kalınarak üç boyutlu bir model oluşturulmuştur. Modelleme tamamlandıktan sonra, tiroid fantomunun STL (Stereolithography) formatında kaydedilmesi sağlanmıştır. STL formatı, 3D yazıcıların işleyebileceği standardize edilmiş bir dosya formatıdır ve modelin yüzey geometrisini üçgenler aracılığıyla tanımlar.



Şekil 2. Tiroidin modellenmesi STL formatında

7.2 3D Baskı Hazırlığı

STL formatında kaydedilen model, dilimleme (slicing) aşamasına geçilmeden önce [seçtiğiniz dilimleme yazılımı] kullanılarak işlenmiştir. Dilimleme yazılımı, STL dosya-

sını alarak modelin katmanlar halinde yazdırılabilmesi için G-code adı verilen komut setine dönüştürür. G-code dosyası, 3D yazıcının her bir katmanı nasıl ve ne şekilde yazdıracağını belirleyen komutları içerir. Dilimleme işlemi sırasında, baskı parametreleri (örneğin, katman yüksekliği, doluluk oranı, baskı hızı gibi) dikkatlice ayarlanmıştır. Bu ayarlar, baskının kalitesini ve doğruluğunu doğrudan etkileyen kritik faktörlerdir.

3D yazıcı hazırlığı, yazıcının kalibrasyonu ve kullanılacak filamentin kontrolü ile başlamıştır. Kalibrasyon, yazıcının eksenlerinin doğru çalıştığından ve yazıcının düzgün bir şekilde baskı yapabileceğinden emin olmak için yapılır. Filamentin uygunluğu kontrol edilmiş ve baskı için gerekli olan filament türü ve rengi seçilmiştir.

7.3 Baskı İşlemi

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, G-code dosyası SD kart veya uygun başka bir medya aracılığıyla 3D yazıcıya aktarılmıştır. Yazıcı çalıştırılarak baskı işlemi başlatılmıştır. Bu süreçte, yazıcının doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak için baskı süresince yakından izlenmiştir. Herhangi bir sorun (örneğin, filamentin tükenmesi, katman kayması, yazıcının durması gibi) oluştuğunda derhal müdahale edilmiştir. Baskının kesintisiz ve düzgün bir şekilde ilerlemesi sağlanmıştır.



Şekil 3. baskı sırasında

7.4 Baskı Sonrası İşlemler

Baskı işlemi tamamlandıktan sonra, tiroid fantomu dikkatlice yazıcıdan çıkarılmıştır. Eğer baskı sırasında destek yapıları kullanıldıysa, bu yapılar özenle temizlenmiştir. Destek yapılarını temizlerken, modelin yüzeyine zarar vermemek için dikkat edilmiştir. Temizlik işlemi sonrasında, fantomun yüzeyi incelenmiş ve pürüzsüz hale getirilmiştir. Bu aşamada, gerekirse zımparalama veya yüzey işlemleri uygulanmıştır.



Şekil 4. 3 Boyutlu çıktısı

8. KULLANILAN MALZEMELER VE FANTOMUN HAZIRLANMASI

8.1 Malzemenin Özellikleri

8.1.1 Sodyum Aljinat

Sodyum aljinat (SA), mükemmel biyouyumluluk, toksik olmama, biyolojik olarak parçalanabilirlik ve bol miktarda depolama kapasitesine sahip, yosundan elde edilen bir tür doğal polimer malzemedir. Sodyum aljinat jelin oluşum koşulu hafiftir ve aktif maddelerin inaktivasyonunu etkili bir şekilde önler. Çeşitli hazırlama yöntemlerinden sonra, sodyum aljinat mikroküreler biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.[3]

8.1.2 Agar

Agar, bir çok kırmızı deniz yosununun ana hücre duvarı bileşeni olarak sentezlediği jöle benzeri bir biyopolimerdir. Mükemmel reolojik özelliklerinden dolayı gıda, kozmetik, ilaç, biyomedikal ve biyoteknoloji endüstrilerindeki uygulamalarda ticari olarak kullanılmaktadır.[4].

8.1.3 Grafit

Grafit, karbonun bir allotropudur ve iyi bir elektrik iletkenidir. Yüksek yüzey alanı ve kimyasal stabiliteye sahiptir. Ayrıca, biyouyumluluk ve esneklik gibi özelliklere de sahiptir. Grafit, biyosensörlerin üretiminde, elektrokimyasal sensörlerde ve hücre kültürü uygulamalarında kullanılır. Elektrik iletkenliği, elektronik tıbbi cihazlarda ve biyosensörlerde kullanımını sağlar. Aynı zamanda, grafinin türevi olan grafit oksit, biyomedikal görüntüleme ve ilaç taşıma sistemlerinde de kullanılır[5].

8.2 Hazırlanması

8.2.1 Sodyum Aljinatın Hazırlanması

Adım 1: 2 g sodyum aljinat, 100 ml saf su içerisinde manyetik karıştırıcı ile oda sıcaklığında 12 saat karıştırıldı. Bu süreçte ısı uygulanmadı. Bu adımda amaç, sodyum aljinatın tamamen çözünmesini ve homojen bir çözelti oluşturmasını sağlamaktır. Uzun süreli karıştırma, sodyum aljinatın su molekülleri ile tam anlamıyla etkileşime girmesine ve viskoz bir çözelti oluşturmasına yardımcı olur.

Adım 2: Sodyum aljinat çözeltisi, karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra 80-85 °C'ye kadar ısıtıldı. Termometre ile sıcaklık takibi yapıldı ve bu sıcaklık aralığına ulaşıldığında karışım, belirli bir süre boyunca bu sıcaklıkta tutuldu. Daha sonra, karışımın 65 °C'ye kadar soğuması beklendi. Bu aşamada ısıtma, çözeltinin viskozitesini azaltarak agar ve grafit gibi diğer bileşenlerin daha kolay karışmasını sağlar.



Şekil 5. Sodyum Aljinat Karıştırma İşlemi

8.2.2 Agarın Eklenmesi

Adım 3: 0,6 g agar terazide tartıldı ve önceden hazırlanmış sodyum aljinat çözeltisine eklendi. Karışım, manyetik karıştırıcı ile homojen bir hale gelene kadar karıştırıldı. Agar, jel oluşturma özelliklerine sahip olduğundan, bu aşamada karışıma katılması, son ürünün yapısal bütünlüğünü ve stabilitesini artırır. Agar, sodyum aljinat çözeltisinde eşit şekilde dağılarak homojen bir matris oluşturur.



Şekil 6. Agarın Tartılması Ve Karıştırması

8.2.3 Grafitin Eklenmesi

Adım 4: 0,6 g grafit terazide tartıldı ve karışıma eklendi. Karışım, grafit tamamen dağılana kadar karıştırıldı. Grafitin eklenmesi, karışımın elektrik iletkenliğini artırır ve biyosensörlerde ve diğer elektronik biyomedikal cihazlarda kullanımını sağlar. Grafitin homojen dağılımı, karışımın genel iletkenlik özelliklerini iyileştirir ve fonksiyonel özelliklerini artırır.



Şekil 7. Grafitin Tartılması Ve Karıştırması

8.2.4 Potasyum Sorbat Eklenmesi

Adım 5: Çürüme ve bozulmayı önlemek amacıyla uygun bir kimyasal koruyucu madde eklendi. Bu kimyasalın biyoyumlu ve toksik olmaması sağlandı. Koruyucu maddenin eklenmesi, hazırlanan fantomun uzun süreli saklanabilirliğini ve kullanım ömrünü artırır. Biyomedikal uygulamalarda kullanılacak malzemelerin steril ve stabil olması önemlidir. Bu nedenle, uygun koruyucu maddelerin eklenmesi, biyoyumluluk ve toksisite açısından dikkatlice seçilmelidir [6].



Şekil 8. Koruyucu maddenin miktarı[6]

8.2.5 Fantomun Saklanması ve Ek Bileşenler

Adım 6: Deney tamamlandıktan sonra, hazırlanan karışım küçük bir kaba yerleştirildi ve buzdolabına konuldu. Buzdolabında saklanması, karışımın jelatinize olmasını ve stabil hale gelmesini sağlar. Düşük sıcaklık, mikrobiyal bozulmayı önleyerek malzemenin dayanıklılığını artırır.

Adım 7: Kabin iki tarafına bakır folyo yerleştirildi. Bakır folyo, elektriksel iletkenlik özelliklerinden dolayı tercih edilmiştir. Bu folyo, fantomun elektriksel özelliklerini incelemek ve ölçmek için kullanılır. Bakırın yüksek iletkenliği, grafit ile birlikte çalışarak elektriksel testlerin doğruluğunu ve hassasiyetini artırır.



Şekil 9. Fantomun saklanma kabı

9. TİROİD FANTOMUN ELEKTRİKSEL VE AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Tiroid fantomları, medikal görüntüleme cihazlarının kalibrasyonu, kalite kontrolü ve klinik araştırmalarda kullanılan yapay modellerdir. Bu fantomlar, biyolojik dokuların elektromanyetik ve akustik özelliklerini taklit eder ve çeşitli testler için güvenilir bir referans sağlar. Bu yazıda, tiroid fantomlarının elektriksel ve akustik özellikleri ele alınacaktır.[7]

9.1 Elektriksel Özellikleri

Tiroid fantomlarının elektriksel özellikleri, biyolojik dokuların elektromanyetik davranışlarını taklit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu özellikler, özellikle elektromanyetik dalgaların yayılımı ve etkileşimi bağlamında önemlidir [7].

9.1.1 Dielektrik Sabiti

Tiroid dokusunun dielektrik sabiti, elektromanyetik dalgaların dokudan geçerken ne kadar yavaşladığını belirler. Fantomlarda kullanılan malzemelerin dielektrik sabiti, gerçek tiroid dokusuna benzer değerler almalıdır. Tipik olarak, dielektrik sabiti frekansa bağlıdır ve düşük frekanslarda daha yüksek değerler alır[7].

9.1.2 Elektriksel İletkenlik

Tiroid dokusunun elektriksel iletkenliđi, elektrik akımının dokudan ne kadar kolay geebileceđini belirler. Fantom materyalleri, insan tiroid dokusunun iletkenliđine benzer bir iletkenlik gstermelidir. İletkenlik genellikle frekansa bađlıdır ve yksek frekanslarda artış gsterebilir [7].

9.1.3 Empedans

Elektriksel empedans, dokunun elektrik akımına karřı gsterdiđi toplam direntir. Empedans, hem rezistif (R) hem de reaktif (X) bileřenleri ierir. Fantomların empedansı, gerek tiroid dokusunun empedansı ile uyumlu olmalıdır [7].

9.2 Akustik zellikler

Tiroid fantomlarının akustik zellikleri, ultrason grntleme gibi akustik dalgaların kullanıldıđı tanı yntemlerinde nemlidir. Bu zellikler, akustik dalgaların dokularda yayılma hızını, zayıflamasını ve yansımasını etkiler [8].

9.2.1 Ses Hızı

Akustik dalgaların dokuda yayılma hızı, dokunun yođunluđu ve elastik zelliklerine bađlıdır. Tiroid fantomlarının ses hızı, gerek tiroid dokusunun ses hızına yakın olmalıdır [8].

9.2.2 Akustik Empedans

Akustik empedans, ses dalgalarının bir dokudan diđerine geiřinde karřılařtıđı direntir [8].

9.2.3 Zayıflama Katsayısı

Akustik zayıflama, ses dalgalarının dokuda yayılırken enerji kaybetmesi olarak tanımlanır. Bu zellik, dokunun yapısına ve frekansa bađlıdır. Tiroid fantomları, gerek tiroid dokusunun zayıflama katsayısına benzer bir zayıflama gstermelidir. Bu katsayı genellikle dB/cm/MHz cinsinden ifade edilir [8].

9.2.4 Yansıma ve Kırılma

Akustik dalgaların farklı dokular arasında geçişi sırasında yansıma ve kırılma olayları meydana gelir. Tiroid fantomlarının yansıma ve kırılma özellikleri, gerçek dokulardaki yansıma ve kırılma özelliklerini taklit etmelidir. Bu, özellikle sınır bölgelerinde önemlidir [8].

10. HİOKİ LCR METRE ÇALIŞMA PRENSİBİ

LCR metreler, devre elemanlarının indüktans (L), kapasitans (C) ve direnç (R) değerlerini belirlemek için kullanılan hassas ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazlar, özellikle alternatif akım (AC) sinyalleri kullanarak empedans ölçümü yapar. Hioki LCR metrelerinin çalışma prensibi, genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşur[9]

10.1 Sinyal Üretimi

LCR metre, belirli bir frekansta ve genlikte sinüzoidal AC sinyali üretir. Bu sinyal, test edilen bileşen üzerine uygulanır. Frekans aralığı genellikle geniş bir spektrumu kapsar ve düşük frekanslardan (kHz) yüksek frekanslara (MHz) kadar çıkabilir. Üretilen sinyalin genliği ve frekansı, ölçülecek bileşenin özelliklerine göre ayarlanabilir[9]

10.2 Sinyal Uygulama ve Ölçüm

Test edilen bileşen üzerine uygulanan sinyal, bileşenin uçlarında bir gerilim (V) oluşturur ve bileşenden geçen akım (I) ölçülür. LCR metre, bu iki parametreyi hassas bir şekilde ölçmek için yüksek doğrulukta voltaj ve akım sensörleri kullanır[10].

10.3 Empedans Hesaplama

Burada V ölçülen gerilim I ise ölçülen akımdır. Empedans kompleks bir büyüklüktür ve hem genlik hem de faz bileşenlerinden oluşur. Kompleks empedans, şu şekilde ifade edilir[10]

11. ELEKTRİK İLETKENLİĞİN TEORİK HESAPLAMALARI

Deneyimizde, elektrik iletkenliği hesaplama sürecini teorik ve deneysel olarak detaylandırdık. İlk olarak, malzemenin elektrik direncini belirlemek için

$$R = \rho * L/A$$

formülünü kullandık. Burada R, direnç; ρ ; malzemenin öz direnci; L, malzemenin uzunluğu ve A, kesit alanı olarak tanımlanır. Deneysel aşamada ise, bir LCR metre kullanarak malzemenin farklı frekanslardaki direnç değerlerini ölçtük ve bu verileri kaydettik.

Elde ettiğimiz deneysel verileri analiz ederek, malzemenin öz direncini ρ hesapladık. Daha sonra, malzemenin iletkenlik katsayısını ifade eden

$$\sigma = 1/\rho$$

formülünü kullanarak iletkenlik değerini hesapladık. Bu adım, malzemenin elektriksel özelliklerini doğrulamak ve anlamak için kritik bir rol oynadı.[7]

12. ELEKTRİK İLETKENLİĞİN PRATİK HESAPLAMALARI

Pratik uygulamada, LCR metre cihazını kullanarak deneyi gerçekleştirirken belirli adımlar izledik. İlk olarak, ölçüm yapılacak fantomun kabının üzerine bakır bantlar yapıştırdık. Bu bantlar, elektrik bağlantısını sağlamak ve homojen bir iletim sağlamak amacıyla kullanıldı.

LCR metre probunu, fantomun her iki tarafındaki bu bakır bantlara bağladık. Bu yöntemle, malzemenin elektrik direncini ve diğer elektriksel özelliklerini farklı frekanslarda ölçebildik. Probların doğru bir şekilde bağlanması, hassas ve güvenilir ölçüm sonuçları elde etmemizi sağladı.

Elde ettiğimiz deneysel verileri analiz ederek, malzemenin öz direncini ρ hesapladık. Daha sonra, malzemenin elektrik iletkenliğini ifade eden

$$\sigma = 1/\rho$$

formülünü kullanarak iletkenlik katsayısını belirledik. Bu adımlar, teorik hesaplamaları pratik ölçümlerle doğrulamamızı ve malzemenin elektriksel performansını objektif bir şekilde değerlendirmemizi sağladı.

Pratikteki bu yöntemler, malzemenin elektriksel özelliklerini anlamamıza ve araştırmalarımızın güvenilirliğini artırmamıza yardımcı oldu. Elektrik iletkenliği gibi önemli



Şekil 10. Prob Ölçümü

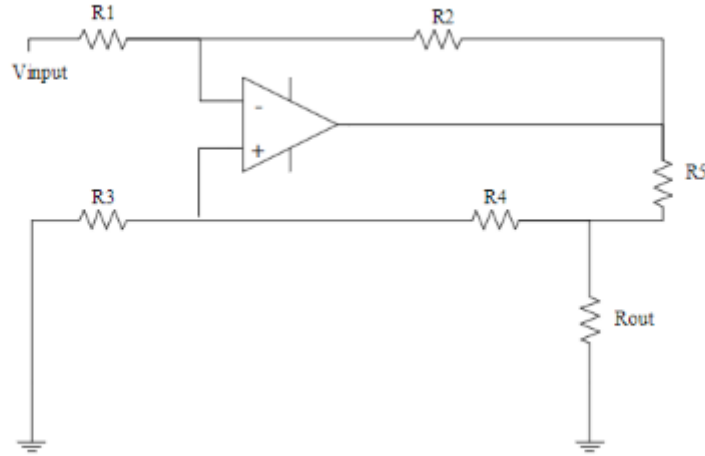
fiziksel özelliklerin belirlenmesi, malzeme bilimi ve mühendislik alanlarında yapılan çalışmalar için temel bir adımdır ve bu deneyde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Frekans	Pratikteki Ölçüm Değerleri	Gerçek Değerler
5 MHz	0.543 (S/m)	0.621 (S/m)
5.5 MHz	0.548 (S/m)	0.621 (S/m)
6 MHz	0.552 (S/m)	0.621 (S/m)
6.5 MHz	0.556 (S/m)	0.622 (S/m)
7 MHz	0.561 (S/m)	0.622 (S/m)
7.5 MHz	0.565 (S/m)	0.622 (S/m)
8 MHz	0.569 (S/m)	0.622 (S/m)

Tablo 1. LCR Metre Direnç Değerlerin Ölçümü[11]

13. HOWLAND SABİT AKIM KAYNAĞIN DEVRESİ

Howland devresi Howland Current Pump olarak literatürde ifade edilmektedir. Tek ve çift konfigürasyonlu olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Tekkonfigürasyonlu Howland yapısında bir adet işlevsel yükselteç (Op Amp) bulunmaktadır. Negatif ve pozitif geri beslemeler bu yapı üzerindedir. Geri besleme dirençleri olan R1 ve R2 üzerinden akım Opamp'ın eksi sinyal girişine geçer, bir diğer geri besleme dirençleri olan R3 ve R4 üzerinden ise akım geçerek Opamp'ın artı eski doğru akım beslemeleri arasındaki farkı değiştirir. Bu sayede çıkış akımı sabit kalır (Şeki 11). Çift konfigürasyonlu yapıda ise iki adet yükselteç bulunur. Bu yapıda negatif geri beslemeli ve pozitif geri beslemeli olarak ikiye ayrılır[12]



Şekil 11. Howland Topolojisi Devre Modellemesi

Howland yapısında çıkış akımı kısaca aşağıdaki çıkarım sayesinde tasarlanmaktadır: $I = -V_{in}(R2/(R1 + R5))$ Çıkarımdan da anlaşılacağı üzere kazanç değişimi bir başka ifadeyle çıkış akımının genlik değeri R2 direnci ile ayarlanmaktadır. Akım genlik değeri çıkarımının ardından aşağıdaki çıkarım sayesinde de Howland tasarımının en önemli özelliklerinden biri olan yük bağımsızlık özelliği sağlanmaktadır

$$R2 * R3 = R1(R4 + R5)[12]$$

Bouchaala'nın Howland Devresi için yaptığı çalışmalara bakıldığında Howland devresinin büyük yük empedanslarında kararlı çalıştığı görülmüştür. Abad da yaptığı çalışmalar neticesinde Tietze Topolojisine göre Howland Devresinin daha büyük yük empedanslarında çalıştığını görmüştür. Buradan hareketle Howland Devresinin Tietze Topolojisine göre daha elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı çalışma kapsamında yapılan devre tasarımı Howland Topolojisine göre yapılmıştır. Bu çıkarımlar için benzetim çalışmaları uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Tietze Topolojisi ile kurulan sistemin yüke göre çıkış akımının değeri ortalama olarak 8,88mA olarak tespit edilmiştir[12]

Tasarım aşamasında Howland yapısı üzerinde ayrıntılı bir biçimde benzeşim (simülasyon) çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar ile tasarımın yükten bağımsız çalışma ve frekans değişimleri karşısındaki tepkisi incelenmiştir. Yüke bağlı akım değeri yapılan benzeşim çalışmaları neticesinde ortalama olarak 9,99mA şeklinde bulunmuştur. Bu değer istenilen değer olan 10mA'e en yakın sonuç olmasından dolayı Howland Topolojisi tercih edilmiştir. Simülasyon sonuçlarının ışığında tasarım devre kartı haline getirilmiştir ve okuma devresi tasarımı yapılmıştır. Okuma devresinde yöntem olarak gömülü işlemci mantığı kullanılmıştır ve karakter LCD üzerinden akım genlik değeri görüntülenmiştir. Bu işlemin yapılabilmesi için gömülü sistem olarak tasarımda kullanılan MSP430G2553 işlemcisinde bulunan analog dijital dönüştürücü(ADC) operatörü kullanılmıştır. ADC ile okuma yapabilme ve okunan veriyi decimal formata çevirip LCD ekrana ayrı ayrı karakterler şeklinde gönderme işlemleri için algoritmalar geliştirilmiştir[12]

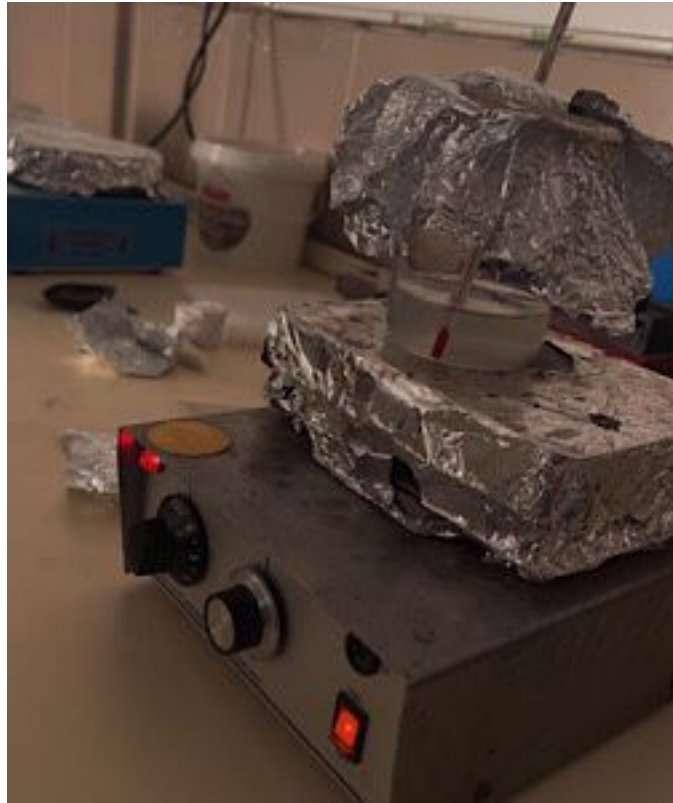
14. YAĞ FANTOMU HAZIRLAMA

14.1 Hazırlanması

14.1.1 Sodyum Aljinatın Hazırlanması

Adım 1: 2 g sodyum aljinat, 75 ml saf su içerisinde manyetik karıştırıcı ile oda sıcaklığında 12 saat karıştırıldı. Bu süreçte ısı uygulanmadı. Bu adımda amaç, sodyum aljinatın tamamen çözünmesini ve homojen bir çözelti oluşturmasını sağlamaktır. Uzun süreli karıştırma, sodyum aljinatın su molekülleri ile tam anlamıyla etkileşime girmesine ve viskoz bir çözelti oluşturmasına yardımcı olur.

Adım 2: Sodyum aljinat çözeltisi, karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra 80-85 °C'ye kadar ısıtıldı. Termometre ile sıcaklık takibi yapıldı ve bu sıcaklık aralığına ulaşıldığında karışım, belirli bir süre boyunca bu sıcaklıkta tutuldu. Daha sonra, karışımın 65 °C'ye kadar soğuması beklendi. Bu aşamada ısıtma, çözeltinin viskozitesini azaltarak agar ve grafit gibi diğer bileşenlerin daha kolay karışmasını sağlar.



Şekil 12. Sodyum Aljinat Karıştırma İşlemi

14.1.2 Agar

Adım 3: 0,6 g agar terazide tartıldı ve önceden hazırlanmış sodyum aljinat çözeltisine eklendi. Karışım, manyetik karıştırıcı ile homojen bir hale gelene kadar karıştırıldı. Agar, jel oluşturma özelliklerine sahip olduğundan, bu aşamada karışıma katılması, son ürünün yapısal bütünlüğünü ve stabilitesini artırır. Agar, sodyum aljinat çözeltisinde eşit şekilde dağılarak homojen bir matriks oluşturur.



Şekil 13. Agar eklenmesi

14.1.3 Propilen Eklenmesi

75 mL saf su ile 2 g sodyum aljinat iyice karıştırılarak homojen bir çözelti elde edildi. Bu karışıma, elektriksel iletkenliği azaltmak ve malzemenin yalıtım özelliklerini iyileştirmek amacıyla 70 mL izopropilen dikkatlice eklendi. Tüm bileşenlerin tam olarak karışmasını sağlamak için karışım bir süre daha karıştırılarak homojen bir yapı elde edildi.

15. YAĞ FANTOMU ÖLÇÜMÜ

LCR metre probunu, fantomun her iki tarafındaki bu bakır bantlara bağladık. Bu yöntemle, malzemenin elektrik direncini ve diğer elektriksel özelliklerini farklı frekanslarda ölçebildik. Probların doğru bir şekilde bağlanması, hassas ve güvenilir ölçüm sonuçları elde etmemizi sağladı.

Frekans	Pratikteki Ölçüm Değerleri	Gerçek Değerler
1 MHz	0.0447 (S/m)	0.0441 (S/m)
2 MHz	0.0448 (S/m)	0.0447 (S/m)
3 MHz	0.0453 (S/m)	0.0456 (S/m)
4 MHz	0.0458 (S/m)	0.0467 (S/m)
5 MHz	0.0465 (S/m)	0.0478 (S/m)
6 MHz	0.0473 (S/m)	0.0488 (S/m)
7 MHz	0.0479 (S/m)	0.0498 (S/m)
8 MHz	0.0483 (S/m)	0.0508 (S/m)

Tablo 2. LCR Metre Direnç Değerlerin Ölçümü[11]

16. TOTAL FANTOM YAPIMI

1.Ařama

150 ml saf su ile 4 g sodyum aljinat karıřımı hazırlanıp 12 saat bekletildi. Ardından karıřım 85 dereceye kadar ısıtıldı ve 65 dereceye kadar soğuması beklendi. Daha sonra 1.2 g agar eklendi ve karıřtırıldı. Karıřıma 140 ml propilen glikol eklendikten sonra tekrar karıřtırıldı ve silindirik bir kap ierisine döküldü. Ü boyutlu tiroid modeli karıřımın ortasına yerleřtirildikten sonra buzdolabına konularak soğuması beklendi.



řekil 14. 1.Ařama Total Fantom

2.Ařama

Soğuduktan sonra, üç boyutlu model çıkarıldı ve tiroid fantomu şırınga yardımıyla yağ fantomunun içine yerleştirildi. Ardından, iki çubuk tiroid fantomunun içine yerleştirildi ve tekrar buzdolabına konularak soğuması beklendi



Şekil 15. 2.Ařama Total Fantom

Son Aşama

Ardından, buzdolabından çıkarıldıktan sonra yerleştirilen çubuklar çıkarıldı ve tiroid fantomuna 1 g grafit eklendi (kanser olarak yerleştirildi). Çubuğun yerine konuldu ve birkaç küçük nokta da eklendi. Daha sonra, buzdolabına konularak soğutuldu ve ardından yağ fantomuyla üzerine tamamlandı.



Şekil 16. Son Aşama Total Fantom

17. DENEY SONUÇLARI

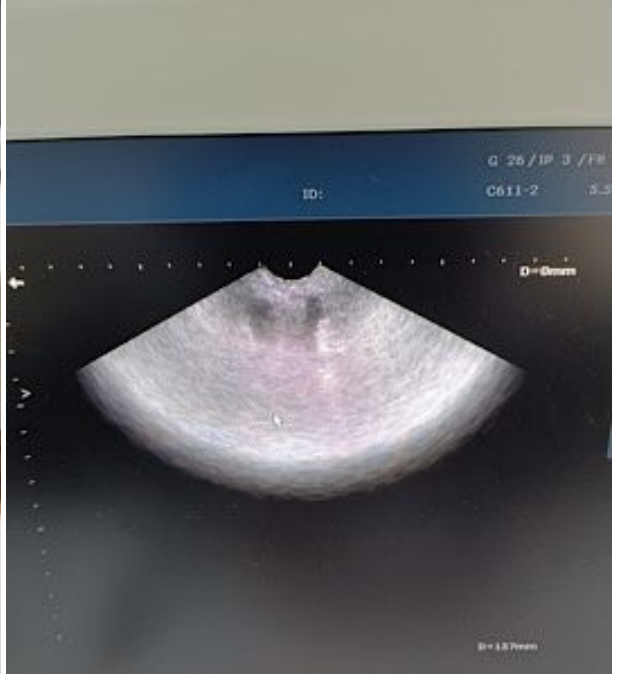
17.1 Ultrason İle Görüntüleme

17.1.1 Sadece Ultrason Altında Görüntüleme

Fantom hazırlandıktan sonra, ilk olarak yalnızca fantomun ultrason ile görüntülenmesi hedeflendi. Bu işlem sırasında ultrason cihazı B modu kullanılarak görüntüleme yapıldı. Daha net ve doğru sonuçlar elde edebilmek için ultrason probunun yüzeyine yeterli miktarda jel sürüldü. Jel kullanımı, ultrason dalgalarının iletimini kolaylaştırmak ve empedans uyumunu sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Görüntüleme sırasında prob dikkatlice hareket ettirilerek fantomun farklı bölgelerinden detaylı görüntüler elde edilmeye çalışıldı.



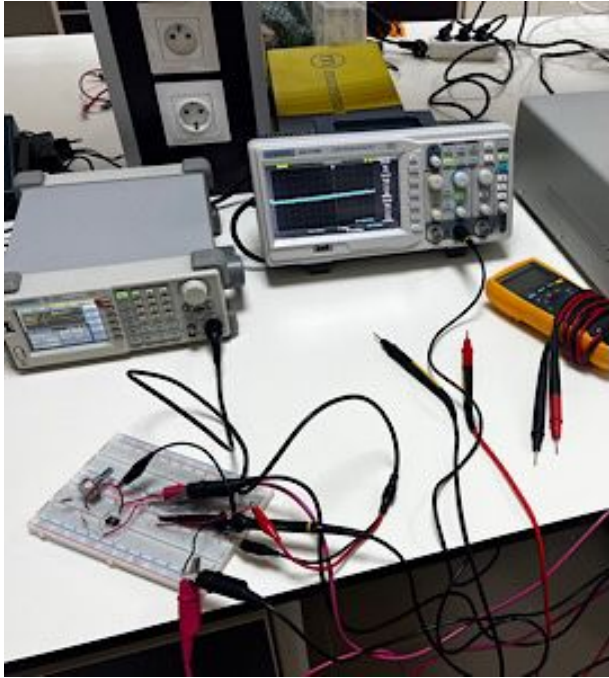
Şekil 17. Fantom



Şekil 18. Ultrason Görüntüsü

17.1.2 Ultrason İle Devre Görüntüleme

fantomun her iki tarafına yerleştirilmiş bakır folyolar kullanılarak, sabit akım kaynağına bağlı bir devreden iki kablo ile akım uygulandı. Bu işlem sırasında elektriksel etkilerin fantom üzerinde oluşturduğu değişimleri ultrason ile görüntülemeyi hedefledik. Uygulanan akımın fantom içindeki dağılımını ve bunun ultrason görüntülerine olan etkisini analiz etmek için dikkatli bir şekilde ölçüm ve görüntüleme yapıldı



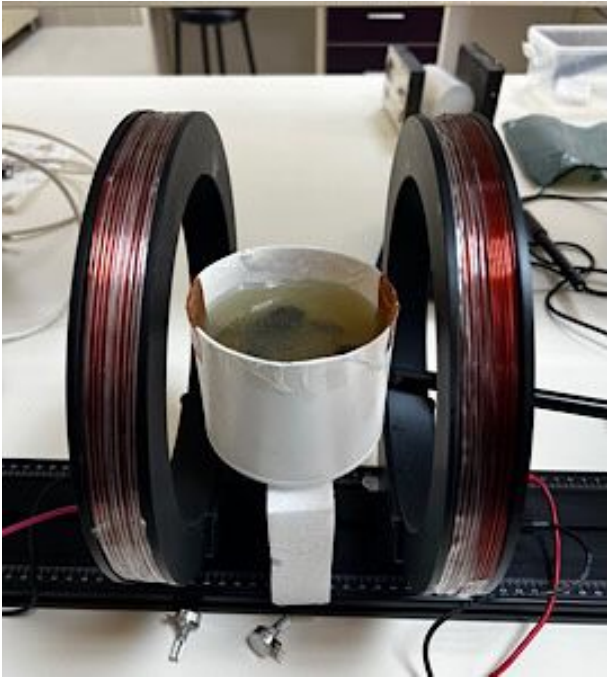
Şekil 19. Akım Kaynağı



Şekil 20. Akım Kaynağı Ultrason Görüntüsü

17.1.3 Ultrason İle Manyetik Alan Görüntüleme

0.3 mT şiddetindeki bir manyetik alan altında ultrason yöntemi kullanılarak görüntülenmek üzere tasarlandı. Bu süreçte, sabit akım kaynağı ile manyetik alan etkisi altındaki görüntüleme sonuçları arasında oluşabilecek farklılıkların gözlemlenmesi hedeflendi. Böylece, her iki durum arasındaki farkların daha iyi anlaşılması ve elde edilen verilerin karşılaştırılması amaçlandı.



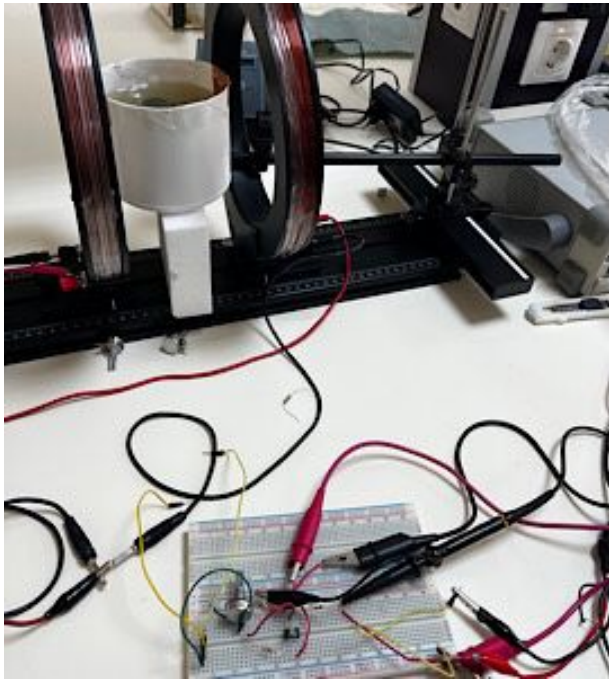
Şekil 21. Manyetik Alan Kaynağı



Şekil 22. Manyetik Alan Ultrason Görüntüsü

17.1.4 Ultrason İle Manyetik Alan Ve Devre Görüntüleme

Daha net ve kaliteli bir görüntü elde edebilmek amacıyla, akım devre kaynağı ile manyetik alan birlikte uygulanarak ultrason yöntemiyle görüntüleme işlemi gerçekleştirildi. Bu yaklaşım, farklı fiziksel etkilerin bir arada kullanılmasıyla görüntüleme kalitesinin artırılmasını hedefledi. Hem manyetik alanın hem de akım devre kaynağının eş zamanlı etkilerinin görüntüleme sürecine katkısı incelenerek, sonuçların daha doğru ve detaylı olması sağlandı.



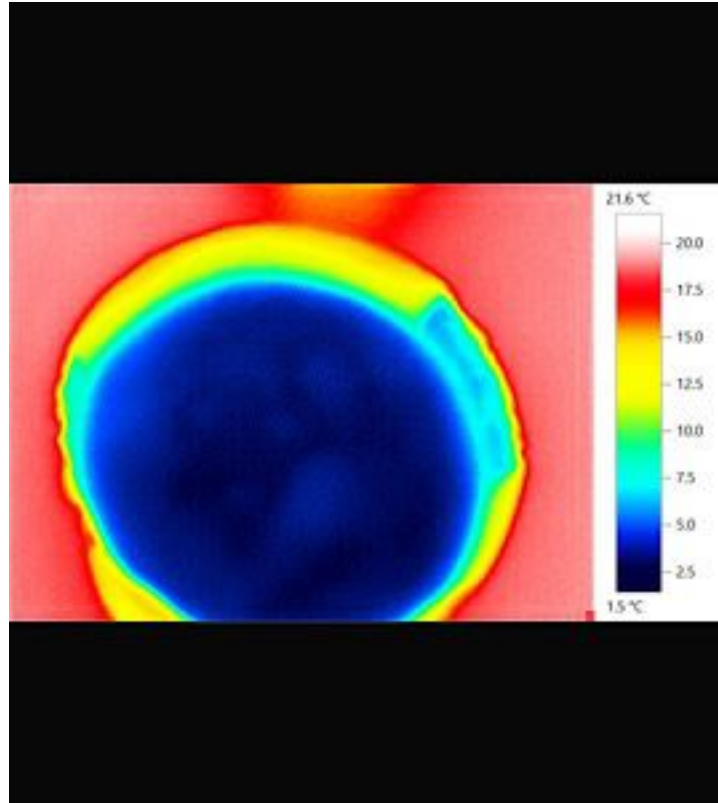
Şekil 23. Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı



Şekil 24. Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı Ultrason Görüntüsü

17.2 Termal Kamera İle Görüntüleme

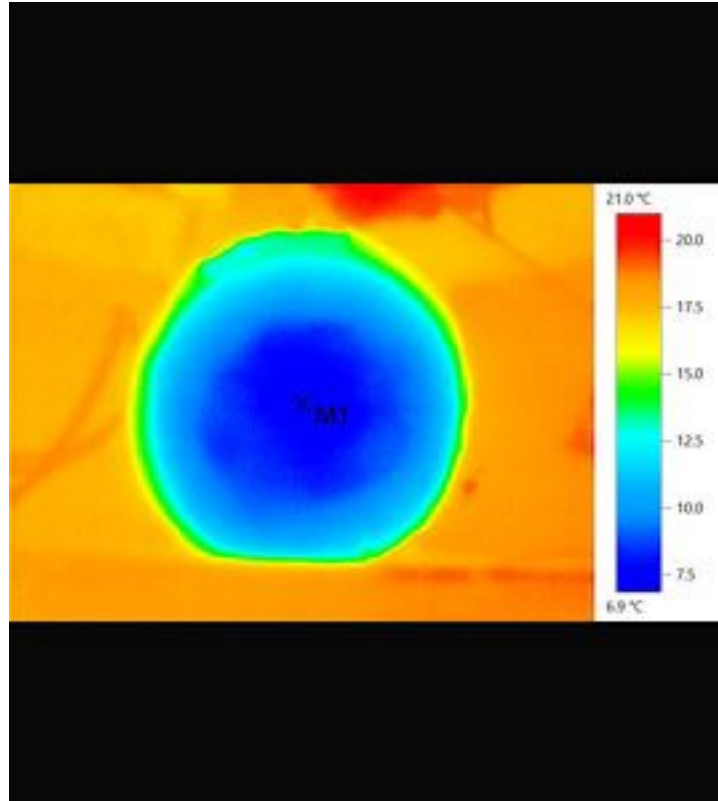
Tiroid fantomundaki termal farklılıkları incelemek amacıyla, termal bir kamera kullanılarak fantomun herhangi bir dış etkene maruz kalmadığı doğal koşullarda termal görüntüler kaydedilmiştir. Bu işlem, fantomun iç yapısından kaynaklanan termal dağılımı hassas bir şekilde belirlemeyi ve sadece termal farklılıkları gözlemlemeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım, tiroid fantomunun termal özelliklerini anlamak ve gelecekte çeşitli faktörlerin termal dağılım üzerindeki etkisini analiz etmek için deneysel bir temel sağlamaktadır.



Şekil 25. Termal Kamera Görüntüsü

17.2.1 Termal Kamera İle Devre Görüntüleme

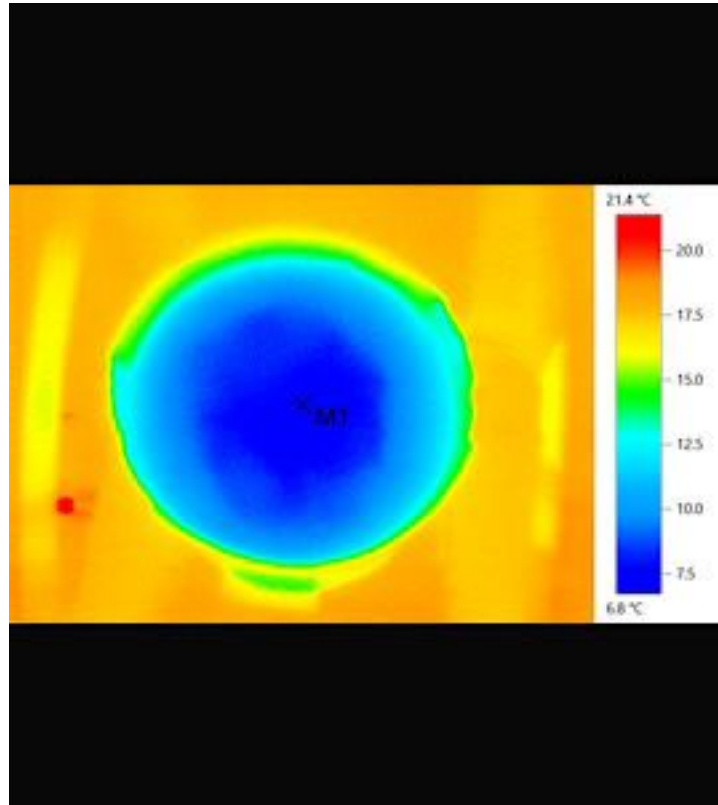
Bunun yanı sıra, tiroid fantomunu 1 MHz'den başlayan yüksek frekanslı sabit bir alternatif akım kaynağına maruz bırakılmıştır. Bu işlem, alternatif akımın termal kamera ile kaydedilen görüntü kalitesi üzerindeki etkisini gözlemlemeyi amaçlamakta



Şekil 26. Termal Kamera İle Devre Görüntüsü

17.2.2 Termal Kamera İle Manyetik Alan Görüntüleme

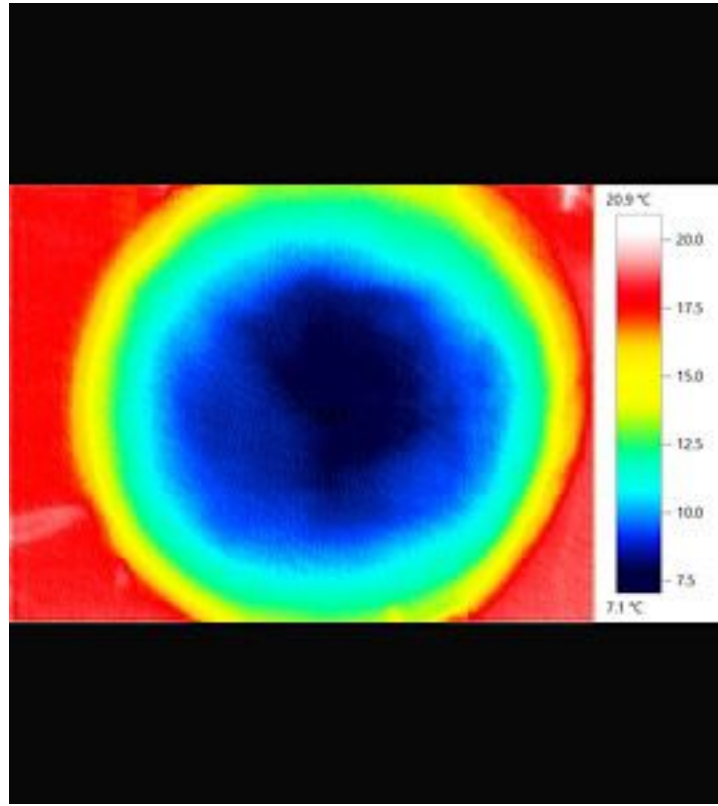
Tiroid fantomundaki termal dağılımın netliğini artırmak amacıyla, fantom 0.3 mili Tesla değerinde sabit bir manyetik alana maruz bırakılmıştır. Bu işlem, manyetik alanın fantom içindeki ısı dinamikleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamakta olup, termal ölçümlerin doğruluğunu artırmaya ve ısı dağılımını etkileyen fiziksel faktörleri daha iyi anlamaya katkı sağlamaktadır.



Şekil 27. Termal Kamera İle Manyetik Alan Görüntüsü

17.2.3 Termal Kamera İle Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı Görüntüleme

Tiroid fantomunu, hem sabit akım hem de sabit manyetik alan etkisi altına almış bulunmaktayız. Bu işlem, her iki faktörün birleşik etkisinin fantom içindeki termal dağılım üzerindeki etkisini incelemeyi ve termal kamera ile kaydedilen görüntülerin kalitesini nasıl etkilediklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu deney sayesinde, termal ölçümlerin doğruluğu artırılabilir ve sabit akım ile manyetik alan arasındaki etkileşimin termal özellikler üzerindeki fiziksel etkileri daha iyi anlaşılabilir.



Şekil 28. Termal Kamera İle Manyetik Alan Ve Akım Kaynağı Görüntüsü

KAYNAKLAR

- [1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Tiroit_b_ezi
- [2] CYNTHIA M. SCHWARTZ, RYAN J. IVANCIC, SEAN M. MCDERMOTT, y and DAVID P. BAHNERz, DESIGNING A LOW COST THYROID ULTRASOUND PHANTOM FOR MEDICAL STUDENT EDUCATION, 26 October 2019, Texas USA
<https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2020.01.033>
- [3] Xuanyu Liu, Yuhui Wang, Ziwei Liang, Xiaojie Lian, Di Huang, Yinchun Hu, Yan Wei [Progress in preparation and application of sodium alginate microspheres] 2023 Aug 25;40(4):792-798. doi: 10.7507/1001-5515.202211048
- [4] Wei-Kang Lee , Yi-Yi Lim , Adam Thean-Chor Leow , Parameswari Namasivayam , Janna Ong Abdullah , Chai-Ling Ho Biosynthesis of agar in red seaweeds: A review 2017 May 15;164:23-30. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.01.078
- [5] SELMA TUNÇ, DNA HASARI TAYİNİ İÇİN GRAFENE DAYALI ELEKTROKİMYASAL BİYOSENSÖRLERİN HAZIRLANMASI ,ORDU 2017
<https://acikerisim.sakarya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12619/79350/T07564.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [6] <https://www.olo.com.tr/tr-TR/potasyum-sorbat/3/299/205/0>
- [7] <https://avesis.erciyes.edu.tr/resume/downloadfile/lsendogdular?key=c84590b9-45cd-45d0-af28-56680e4249be>
- [8] <https://www.drhakanevrucke.com/sayfalar.972.tiroid-ultrasonografisi.html>
<https://jtultrasound.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40349-015-0030-y>
- [9] <https://tr.ietlabs.com/lcr-meter-informational-guide>
- [10] Mitar Simić , Realization of Digital LCR Meter , 04 December 2014, Romania DOI: 10.1109/ICEPE.2014.6970014
- [11] <https://itis.swiss/virtual-population/tissue-properties/database/tissue-frequency-chart/>
- [12] Anıl Can GÜZELER , Hamza Feza CARLAK, Biyomedikal Uygulamalar için 1Hz – 1MHz Frekans Bandında Akım Uygulayabilen Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı Tasarımı Voltage Controlled Current Source Design for BioMedical Applications at the Frequency Range of 1Hz to 1MHz , 2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma
<https://studylibtr.com/doc/1595554/1mhz-frekans-band>